

For corporations

$$s_{ijt} = \gamma_j + \varepsilon_{ijt}$$

Define

$$\begin{aligned}\widehat{s}_{ijt} &= s_{ijt} - \widehat{\gamma}_j \\ E^C[\widehat{s}_{ijt} \mid x_{ijt}] &= E[\varepsilon_{ijt} \mid x_{ijt}]\end{aligned}$$

For non-corporations

$$\begin{aligned}s_{ijt} &= \gamma_j + e_{ijt} + \varepsilon_{ijt} \\ E^N[\widehat{s}_{ijt} \mid x_{ijt}] &= E[e_{ijt} \mid x_{ijt}] + E[\varepsilon_{ijt} \mid x_{ijt}]\end{aligned}$$

Then

$$\begin{aligned}E[\widehat{s}_{ijt} \mid x_{ijt}] &= E[\widehat{s}_{ijt}^C \mid x_{ijt}](1 - D_{ijt}^N) + E[\widehat{s}_{ijt}^N \mid x_{ijt}]D_{ijt}^N \\ &= E[\widehat{s}_{ijt}^C \mid x_{ijt}] + D_{ijt}^N(E[\widehat{s}_{ijt}^N \mid x_{ijt}] - E[\widehat{s}_{ijt}^C \mid x_{ijt}]) \\ &= E[\varepsilon_{ijt} \mid x_{ijt}] + D_{ijt}^N E(e_{ijt} \mid x_{ijt})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\widehat{s}_{ijt} &= E[\varepsilon_{ijt} \mid x_{ijt}] + D_{ijt}^N E(e_{ijt} \mid x_{ijt}) + \eta_{ijt} \\ &= \sum_{k=1}^{10} \mathbb{1}(x_{ijt} \in \mathcal{X}_k) \beta_k + D_{ijt} \sum_{k=1}^{10} \mathbb{1}(x_{ijt} \in \mathcal{X}_k) \mu_k + \eta_{ijt}\end{aligned}$$

$$s_{ijt} = \gamma_j + \sum_{k=1}^{10} \mathbb{1}(x_{ijt} \in \mathcal{X}_k) \beta_k + D_{ijt} \sum_{k=1}^{10} \mathbb{1}(x_{ijt} \in \mathcal{X}_k) \mu_k + \eta_{ijt}$$

Lo que escribi arriba

$$\widehat{s}_{ijt} = \sum_{k=1}^{10} \mathbb{1}(x_{ijt} \in \mathcal{X}_k) \beta_k + D_{ijt} \sum_{k=1}^{10} \mathbb{1}(x_{ijt} \in \mathcal{X}_k) \mu_k + \underbrace{\{\eta_{ijt} + (\gamma_j - \widehat{\gamma}_j)\}}_{\zeta_{ijt}}$$